

构造胶子准算符： 从连续场论到格点 QCD 的完整理论框架

基于本库全部文献的综合解析

2026 年 8 月 14 日

摘要

胶子准算符 (gluon quasi-operator) 是大动量有效理论 (LaMET) 中用于从格点 QCD 提取胶子部分子分布函数 (PDFs) 的核心对象。本文从胶子准算符的基本定义出发, 系统解析其构造的三个关键层次: (1) **连续场论中的不变振幅分解**——Balitsky-Morris-Radyushkin 的六个不变振幅框架, 阐明非极化和极化胶子 PDF 分别由 M_{pp} 和 $\tilde{M}_{(ps)}^{(+)}(\nu) - \nu \tilde{M}_{(pp)}(\nu)$ 决定; (2) **可乘性重整化的严格证明与算符分类**——Li、Ma 和 Qiu 关于规范不变 UV 正规化下 36 个准胶子算符可独立乘性重整化的所有阶证明, 以及 Zhang 等人利用辅助伴随“重夸克”场方法对胶子准 PDF 算符混合模式的系统分析; (3) **格点上的具体实现**——从基础表示下的 $M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z)$ 到非极化和极化胶子流 $O_g^{(0)}$ 和 $O_g^{(1)}$ 的 Euclidean 构造, 包括 Clover $F_{\mu\nu}$ 离散化、Wilson 线 HYP 涂抹、Minkowski/Euclidean 张量转换和非连通三点函数的处理。最后给出味单态扇区的完整 2×2 匹配矩阵和 NLO 匹配核。全文附有完整的参考文献索引。

目录

1	引言：何为胶子准算符？	3
2	连续场论中的构造：不变振幅分解	3
2.1	非极化情形	3
2.2	包含 M_{pp} 的算符组合	4
2.3	极化（螺旋度）情形	5
3	可乘性重整化的严格理论基础	5
3.1	Li-Ma-Qiu 的严格证明	5
3.2	Zhang-Ji-Schäfer-Wang-Zhao 的辅助场方法	6
3.3	36 个分量按 z 分量数的完整分类	7

目录	2
4 从连续算符到格点实现	7
4.1 基础表示下的格点构造	7
4.2 非极化胶子流算符	7
4.3 极化（螺旋度）胶子流算符	8
4.4 Wilson 线的离散化与涂抹	8
4.5 非连通图的计算策略	8
5 味单态混合与 2×2 匹配矩阵	9
5.1 准 PDF 与 PDF 之间的味混合	9
5.2 NLO 匹配核的全集	9
5.3 非极化与极化匹配核的差异	10
6 总结：构造胶子准算符的理论路线图	10

1 引言：何为胶子准算符？

在量子色动力学 (QCD) 中，描述强子内部胶子纵向动量分布的非极化胶子 PDF $g(x)$ 和极化胶子螺旋度分布 $\Delta g(x)$ 由光锥关联算符的强子矩阵元定义。然而，光锥关联涉及 Minkowski 时空中的实时间依赖性，无法在 Euclidean 格点上直接计算。

大动量有效理论 (Large-Momentum Effective Theory, LaMET) [1, 2] 解决了这一根本困境。其核心思想是：用**空间方向的等时关联函数**替代光锥关联函数，在大强子动量 $P^z \rightarrow \infty$ 极限下恢复光锥物理。这些空间方向的等时关联函数所对应的算符称为**准算符** (quasi-operator)，对应的分布函数称为**准 PDF** (quasi-PDF)。

胶子准算符的一般形式为 [3, 4]：

$$O_{bg}^{\mu\nu\rho\sigma}(\xi) = F^{\mu\nu}(\xi)\Phi^{(a)}(\xi, 0)F^{\rho\sigma}(0), \quad (1)$$

其中 $F^{\mu\nu}$ 是规范场强张量， $\Phi^{(a)}(\xi, 0)$ 是伴随表示中的路径有序规范链 (Wilson 线)。

与夸克准算符相比，胶子准算符面临**三重额外的复杂性** [3, 4]：

1. **Lorentz 结构复杂**： $F_{\mu\nu}$ 具有两个反对称的 Lorentz 指标，不同分量（如 F^{ti} vs F^{zi} ）在重整化下的行为可能不同，原则上存在 $6 \times 6 = 36$ 个独立分量；
2. **可乘性重整化非平凡**：由于 Wilson 线中的空间方向 $n^\mu = (0, 0, 0, 1)$ 打破了 Lorentz 对称性，并非所有算符的线性组合都可乘性重整化；
3. **味单态混合**：在微扰匹配阶段，胶子准 PDF 与夸克准 PDF 通过 2×2 的匹配矩阵发生混合。

本文的目标是围绕“构造胶子准算符”这一主题，从连续场论的不变振幅分解、可乘性重整化的严格证明、到格点上的具体离散化实现，给出一个完整、自洽的理论框架。

2 连续场论中的构造：不变振幅分解

2.1 非极化情形

Balitsky、Morris 和 Radyushkin[5] 对非极化双胶子关联函数的不变振幅进行了系统分类，这是构造可乘性重整化胶子准算符的理论基础。

核子自旋平均的矩阵元定义为：

$$M_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p) \equiv \langle p | G_{\mu\alpha}(z)[z, 0]G_{\lambda\beta}(0) | p \rangle, \quad (2)$$

其中 $[z, 0]$ 是伴随表示中的标准直线规范链。

利用 Lorentz 不变性, $M_{\mu\alpha;\lambda\beta}$ 可以分解为六个不变振幅 [5]:

$$\begin{aligned}
M_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p) = & (g_{\mu\lambda}p_\alpha p_\beta - g_{\mu\beta}p_\alpha p_\lambda - g_{\alpha\lambda}p_\mu p_\beta + g_{\alpha\beta}p_\mu p_\lambda)M_{pp} \\
& + (g_{\mu\lambda}z_\alpha z_\beta - g_{\mu\beta}z_\alpha z_\lambda - g_{\alpha\lambda}z_\mu z_\beta + g_{\alpha\beta}z_\mu z_\lambda)M_{zz} \\
& + (g_{\mu\lambda}z_\alpha p_\beta - g_{\mu\beta}z_\alpha p_\lambda - g_{\alpha\lambda}z_\mu p_\beta + g_{\alpha\beta}z_\mu p_\lambda)M_{zp} \\
& + (g_{\mu\lambda}p_\alpha z_\beta - g_{\mu\beta}p_\alpha z_\lambda - g_{\alpha\lambda}p_\mu z_\beta + g_{\alpha\beta}p_\mu z_\lambda)M_{pz} \\
& + (p_\mu z_\alpha - p_\alpha z_\mu)(p_\lambda z_\beta - p_\beta z_\lambda)M_{ppzz} \\
& + (g_{\mu\lambda}g_{\alpha\beta} - g_{\mu\beta}g_{\alpha\lambda})M_{gg}
\end{aligned} \tag{3}$$

六个不变振幅 $M_{pp}, M_{zz}, M_{zp}, M_{pz}, M_{ppzz}, M_{gg}$ 都是不变间隔 z^2 和 Ioffe 时间 $\nu \equiv -(p \cdot z)$ 的函数。对称性要求: $M_{pp}, M_{zz}, M_{gg}, M_{ppzz}$ 和 $M_{pz} - M_{zp}$ 是 ν 的偶函数, 而 $M_{pz} + M_{zp}$ 是 ν 的奇函数 [5]。

非极化胶子 PDF 与 M_{pp} 的关系: 当 z 取光锥 “-” 方向 $z = z^-$ 时 [5]:

$$g^{\alpha\beta} M_{+\alpha;\beta+}(z^-, p) = -2p_+^2 M_{pp}(\nu, 0), \tag{4}$$

$$-M_{pp}(\nu, 0) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} x f_g(x) \tag{5}$$

在格点上, 只能计算空间方向的分离 (z 沿 z 轴, $\nu = zp^z$), 因此需要识别哪些矩阵元组合包含 M_{pp} 的贡献。

2.2 包含 M_{pp} 的算符组合

通过检查不变振幅分解, 可找出各种矩阵元分量中 M_{pp} 的系数 [5]:

- $M_{0i;i0}$ ($i = 1, 2$ 为横向): 包含 $p_0^2 M_{pp}$ 项
- $M_{3i;i3}$: 包含 $p_3^2 M_{pp}$ 加上 M_{zz}, M_{zp}, M_{pz} 的污染
- $M_{ij;ji}$ (i, j 横向, $i \neq j$): 包含 $2p_0^2 M_{pp}$ 项
- $M_{0i;i3} \pm M_{3i;i0}$: 包含 $p_0 p_3 M_{pp}$ 项

关键组合 [5, 8]:

$$\boxed{M_{ti;it} + M_{ij;ji} = 2p_0^2 M_{pp}} \tag{6}$$

这两个矩阵元具有**相同的单圈紫外反常量纲**, 使得该组合在至少单圈层次上是可乘性重整化的。这正是构造格点胶子准算符的理论基础。

2.3 极化（螺旋度）情形

对于极化胶子分布，引入对偶场强张量 [5, 10]:

$$\tilde{G}^{\lambda\beta} = \frac{1}{2}\epsilon^{\lambda\beta\rho\gamma}G_{\rho\gamma} \quad (7)$$

极化矩阵元为 $\tilde{m}_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p, s) = \langle p, s | G_{\mu\alpha}(z) W[z, 0] \tilde{G}_{\lambda\beta}(0) | p, s \rangle$ ，其自旋相关部分由 z -奇组合提取 [10]:

$$\tilde{M}_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p, s) = \tilde{m}_{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p, s) - \tilde{m}_{\mu\alpha;\lambda\beta}(-z, p, s) \quad (8)$$

极化胶子 PDF 由 Ioffe-时间分布 $\tilde{I}_p(\nu)$ 确定 [10]:

$$-i\tilde{I}_p(\nu) \equiv \tilde{M}_{(ps)}^{(+)}(\nu) - \nu\tilde{M}_{(pp)}(\nu) = \frac{i}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} x \Delta g(x) \quad (9)$$

通过计算组合 $\tilde{M}_{0i;0i}(z, p) + \tilde{M}_{ij;ij}(z, p)$ ，在大 p_3 极限下可提取极化胶子分布。

3 可乘性重整化的严格理论基础

3.1 Li-Ma-Qiu 的严格证明

Li、Ma 和 Qiu[4] 对准胶子算符的可乘性重整化性质给出了**到所有阶**的严格证明。他们的核心结果是：在规范不变的 UV 正规化方案（如维数正规化 DR）下，所有 36 个纯准胶子算符的 UV 发散都**局域在时空中**，且可以**不互相混合地**被乘性重整化 [4]。

定理 3.1 (准胶子算符的乘性重整化). [4]

$$O_g^{\mu\nu\rho\sigma}(\xi) = e^{-C_g|\xi z|} Z_{wg}^{-1} Z_{vg1}^{-s/2} Z_{vg2}^{-(2-s)/2} O_{bg}^{\mu\nu\rho\sigma}(\xi), \quad (10)$$

其中 s 是从 $\{\mu, \nu, \rho, \sigma\}$ 中选择 z 分量的数目， $C_g, Z_{wg}, Z_{vg1}, Z_{vg2}$ 是重整化常数。

三个关键发现 [4]:

1. **线性发散仅来自 Wilson 线自能**: 使用 DR 时，胶子-规范链顶点 (gluon-gauge-link vertex) 的线性 UV 发散在一圈层次上相互抵消。这一抵消**依赖于规范对称性**——使用破坏规范对称性的截断正规化时将不会发生。
2. **广义 Ward 恒等式的角色**: 非 Abel 规范理论中的广义 Ward 恒等式保证了胶子-规范链顶点和四胶子-规范链顶点的 UV 发散可以通过规范对称性关联起来。
3. **唯一的例外**: 算符 $J_3^{\mu\nu} = (-in^\mu A_a^\nu + in^\nu A_a^\mu)((in \cdot D - m)Q)^a/n^2$ (比例于辅助场的运动方程) 在物理矩阵元中消失，不贡献物理的胶子准 PDF。

与夸克算符的本质区别: 胶子-规范链顶点在破坏规范对称性的正规化下可出现线性发散，而夸克情形中相应的顶点至多对数发散。这要求胶子准算符的计算必须使用保持规范对称性的正规化方案。

3.2 Zhang-Ji-Schäfer-Wang-Zhao 的辅助场方法

Zhang 等人 [3] (2019 年 PRL) 引入了一个优雅的辅助“重夸克”场方法来系统分析胶子准 PDF 算符的重整化。该方法在 QCD 拉氏量中添加一个伴随表示的辅助场 [3]:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QCD}} + \bar{Q}(x)(in \cdot D - m)Q(x), \quad (11)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu$ 是伴随表示中的协变导数, $n^\mu = (0, 0, 0, 1)$ 是空间方向矢量。

利用辅助场, Wilson 线可以被替换为两个辅助场的乘积 [3]:

$$\mathcal{O}(z_2, z_1) = F_a^{z\mu}(z_2)Q_a(z_2)\bar{Q}_b(z_1)F_{b,\mu}^z(z_1) = J_1^{z\mu}(z_2)J_{1,\mu}^z(z_1) \quad (12)$$

在 DR 和协变规范下, 允许与 $J_1^{\mu\nu}$ 混合的算符只有两个 [3]:

$$\begin{aligned} J_2^{\mu\nu} &= n_\rho(F_a^{\mu\rho}n^\nu - F_a^{\nu\rho}n^\mu)Q_a/n^2 \quad (\text{规范不变}), \\ J_3^{\mu\nu} &= (-in^\mu A_a^\nu + in^\nu A_a^\mu)((in \cdot D - m)Q)^a/n^2 \quad (\text{比例于 EOM}) \end{aligned} \quad (13)$$

重整化呈三角混合形式 [3]:

$$\begin{pmatrix} J_{1,R}^{\mu\nu} \\ J_{2,R}^{\mu\nu} \\ J_{3,R}^{\mu\nu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ 0 & Z_{22} & Z_{23} \\ 0 & 0 & Z_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_1^{\mu\nu} \\ J_2^{\mu\nu} \\ J_3^{\mu\nu} \end{pmatrix} \quad (14)$$

当 $\nu = z$ 时, $J_2^{z\mu}$ 与 $J_1^{z\mu}$ 退化, 因此 $Z_{11} + Z_{12} = Z_{22}$ 和 $Z_{13} = Z_{23}$ [3]。

四个可乘性重整化的构建块 [3]:

1. $J_{1,R}^{ti}$ (i 横向) ——重整化常数 Z_{11}
2. $J_{1,R}^{zi}$ ——重整化常数 Z_{22}
3. $J_{1,R}^{ti}$ 和 $J_{1,R}^{zi}$ 的乘积组合 —— $Z_{11}Z_{22}$
4. $J_{1,R}^{z\mu}$ (μ 遍历所有 Lorentz 分量) —— Z_{22}

积分掉辅助重夸克场后 [3]:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_R^1(z_2, z_1) &= Z_{11}^2 e^{\delta m \Delta z} F^{ti}(z_2) L(z_2, z_1) F^{ti}(z_1), \\ \mathcal{O}_R^2(z_2, z_1) &= Z_{22}^2 e^{\delta m \Delta z} F^{zi}(z_2) L(z_2, z_1) F^{zi}(z_1), \\ \mathcal{O}_R^3(z_2, z_1) &= Z_{11} Z_{22} e^{\delta m \Delta z} F^{ti}(z_2) L(z_2, z_1) F^{zi}(z_1), \\ \mathcal{O}_R^4(z_2, z_1) &= Z_{22}^2 e^{\delta m \Delta z} F^{z\mu}(z_2) L(z_2, z_1) F_\mu^z(z_1) \end{aligned} \quad (15)$$

不可乘性重整化的反例 [3]: 组合 $\mathcal{O}_R^5 = -\mathcal{O}_R^1 - \mathcal{O}_R^2 - \mathcal{O}_R^4$ (减去迹项后) 曾在 Fan 等人的首次胶子准 PDF 模拟中被使用 [9], 但由于 $\mathcal{O}_R^1$ 和 $\mathcal{O}_R^{2,4}$ 的重整化不同, $\mathcal{O}_R^5$ 是**不可乘性重整化的**。这一发现对格点实践具有直接的指导意义。

3.3 36 个分量按 z 分量数的完整分类

Li、Ma 和 Qiu[4] 给出了 36 个独立准胶子算符的最终重整化分类。定义 s 为四个 Lorentz 指标 $\{\mu, \nu, \rho, \sigma\}$ 中取 z 分量的个数 ($s = 0, 1, 2$):

- $s = 0$ (无 z 分量): 如 $F^{ti}F^{ti}, F^{ij}F^{ij}$ 等——仅需要 C_g (线性发散) 和 Z_{wg} (规范链端点对数发散) 的重整化
- $s = 1$ (一个 z 分量): 如 $F^{ti}F^{zi}$ ——额外需要 $Z_{vg1}^{-1/2}$
- $s = 2$ (两个 z 分量): 如 $F^{zi}F^{zi}, F^{z\mu}F_{\mu}^z$ ——需要 Z_{vg2}^{-1}

这一分类完全解释了为什么不同 Lorentz 结构需要不同的重整化常数, 以及哪些组合可以形成可乘性重整化的准 PDF 算符。

4 从连续算符到格点实现

4.1 基础表示下的格点构造

在格点上, 胶子算符通常在基础表示下计算。利用恒等式 $2 \text{Tr}[T^a U T^b U^\dagger] = U^{ab}$ 将伴随表示转换为计算上更方便的基础表示 [8]:

$$M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr}[F_{\mu\lambda}(\vec{x} + z\hat{z})U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x})F_{\nu\rho}(\vec{x})U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z})] \quad (16)$$

其中:

- $F_{\mu\nu}$ 由 **Clover 项**构造: $F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu})$
- U 是基础表示中的规范连接变量
- $Q_{\mu\nu}(x) = P_{\mu\nu}(x) - P_{\nu-\mu}(x) + P_{-\nu\mu}(x) + P_{-\mu-\nu}$ 是四个 plaquette 的平均

4.2 非极化胶子流算符

根据 CLQCD/LPC 合作组的实际计算 [8], 格点上使用的非极化胶子准算符为:

$$O(z) = M_{tx;tx}(z) + M_{ty;ty}(z) - 2M_{xy;xy}(z) \quad (17)$$

在 Euclidean 空间中, 胶子流 $O_g^{(0)}$ 的形式为:

$$O_g^{(0)}(z, t_i) = \left[-F^{0i}(z, t_i)W[z, 0]F_{0i}(0, t_i)W[0, z] + 2F^{12}(z, t_i)W[z, 0]F_{12}(0, t_i)W[0, z] \right]_{\text{Eucl}} \quad (18)$$

其中时间分量前的“−”号来自 Minkowski/Euclidean 转换：

$$F_{tx}^{(M)} F_{tx}^{(M)} = -F_{tx}^{(E)} F_{tx}^{(E)}, \quad F_{xy}^{(M)} F_{xy}^{(M)} = F_{xy}^{(E)} F_{xy}^{(E)} \quad (19)$$

辅助算符 $O_g^{(1)}$ 用于交叉检验：

$$O_g^{(1)}(z, t_i) = F^{0i}(z, t_i) W[z, 0] F_{0i}(0, t_i) W[0, z] \quad (\text{Euclidean}) \quad (20)$$

4.3 极化（螺旋度）胶子流算符

极化情形中使用的算符 [7]：

$$O_g^{(0)}(z, t_i) = -\left\{ \{F^{01} W F^{23} - F^{02} W F^{13} + 2F^{12} W F^{03}\} - \{(z \leftrightarrow -z)\} \right\}_{\text{Eucl}} \quad (21)$$

辅助算符 $O_g^{(1)}$ 为：

$$O_g^{(1)}(z, t_i) = \{F^{01} W F^{23} + F^{02} W F^{13}\} - \{(z \leftrightarrow -z)\} \quad (\text{Euclidean}) \quad (22)$$

4.4 Wilson 线的离散化与涂抹

所有胶子流算符中出现的 Wilson 线 $W[z, 0]$ 和 $U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x})$ 在格点上通过规范连接变量的乘积来离散化。为抑制线性紫外发散 ($\sim e^{-\delta m|z|}$)，胶子算符通常经过 HYP（超立方）涂抹处理。

CLQCD/LPC 的计算使用了 10 步 HYP 涂抹，而 MSULat 组使用了梯度流涂抹 ($\tau_W = 3a^2$)。HYP 涂抹步数越多，裸矩阵元随 $|z|$ 的指数衰减越慢。

4.5 非连通图的计算策略

胶子准算符的一个本质特征是其三点关联函数是**非连通的**——胶子流插入与核子之间没有夸克线连接 [7, 8]：

$$C_{3\text{pt}}(z, P^z, t, t_i, t_0) = \langle (O_g(z, t_i) - \langle O_g(z, t_i) \rangle) (C_{2\text{pt}}^N(P^z, t, t_0) - \langle C_{2\text{pt}}^N(P^z, t, t_0) \rangle) \rangle \quad (23)$$

真空期望值的减除对获得正确的物理信号至关重要。胶子流和核子两点关联函数可以**分别计算**，然后通过系综平均关联起来。这既是优势（计算灵活），也是挑战（信噪比远差于夸克同位旋矢量组合）。

5 味单态混合与 2×2 匹配矩阵

5.1 准 PDF 与 PDF 之间的味混合

在微扰匹配阶段，胶子准 PDF 和夸克准 PDF 通过一个 2×2 的匹配矩阵与物理 PDF 相联系 [3, 6]：

$$\begin{pmatrix} \tilde{g}(x, P^z) \\ \tilde{q}_i(x, P^z) \end{pmatrix} = \int_0^1 \frac{dy}{y} \begin{pmatrix} C_{gg} & C_{gq} \\ C_{qg} & C_{qq} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(y, \mu) \\ q_j(y, \mu) \end{pmatrix} + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{P_z^2}\right) \quad (24)$$

味混合的物理起源 [3, 4]：

- 胶子准 PDF 算符插入夸克态中给出 UV 有限的贡献；
- 但该贡献包含 $\ln(P_z^2/p^2)$ 项，这些项对应于胶子 $\rightarrow$ 夸克的分裂核；
- 在因子化阶段，这些对数项被匹配到夸克 PDF，以确保准 PDF 和 PDF 之间的 IR 发散抵消。

关键结论：胶子准 PDF 在 UV 重整化阶段不与夸克准 PDF 混合（乘性重整化），但在微扰匹配到光锥 PDF 的阶段通过硬匹配核发生混合 [3]。

5.2 NLO 匹配核的全集

Yao、Ji 和 Zhang[6] 在 2023 年的 JHEP 论文中给出了味单态和非单态组合在非前行运动学下的完整 NLO 匹配核统一框架，这是目前最完整的理论手册，覆盖了 GPDs、PDFs 和 DAs。

坐标空间中的 NLO 匹配核 ($\overline{\text{MS}}$ 方案) [6]：

- **夸克在夸克中** (C_{qq}):

$$\begin{aligned} C_{qq}^{\overline{\text{MS}}}(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}^2) = & \delta(\alpha)\delta(\beta) + 2a_s C_F \left\{ \left[A_2 + \left(\frac{\bar{\alpha}}{\alpha}\right)_+ \delta(\beta) + \left(\frac{\bar{\beta}}{\beta}\right)_+ \delta(\alpha) \right] (L_z - 1) \right. \\ & \left. + A_3 - 2 \left(\frac{\ln \alpha}{\alpha}\right)_+ \delta(\beta) - 2 \left(\frac{\ln \beta}{\beta}\right)_+ \delta(\alpha) \right\} + 2a_s C_F (-2L_z + 2) \delta(\alpha)\delta(\beta), \end{aligned} \quad (25)$$

其中 $L_z = \ln \frac{4e^{-2\gamma_E}}{-\mu^2 z_{12}^2}$, $A_2 = 1$ (非极化), $A_3 = 2$ (非极化)。

- **胶子在夸克中** (C_{qg}):

$$C_{qg}^{\overline{\text{MS}}}(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}^2) = 4ia_s T_F N_f z_{12} B_3 L_z, \quad (26)$$

其中 $B_3 = \bar{\alpha}\bar{\beta} + 3\alpha\beta$ (非极化)。

- 夸克在胶子中 (C_{gq}):

$$C_{gq}^{\overline{\text{MS}}}(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}^2) = -2ia_s C_F / z_{12} \left\{ D_3(L_z + 1) + 4 - 2(\delta(\alpha) + \delta(\beta)) + (L_z + D_4)\delta(\alpha)\delta(\beta) \right\}, \quad (27)$$

其中 $D_3 = 2$, $D_4 = 1$ (非极化)。

- 胶子在胶子中 (C_{gg}):

$$\begin{aligned} C_{gg}^{\overline{\text{MS}}}(\alpha, \beta, \mu^2 z_{12}^2) = & \delta(\alpha)\delta(\beta) + 2a_s C_A \left\{ \left[E_1 + \left(\frac{\bar{\alpha}^2}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) + \left(\frac{\bar{\beta}^2}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right] (L_z - 1) \right. \\ & \left. + E_2 - 2 \left(\frac{\ln \alpha}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) - 2 \left(\frac{\ln \beta}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right\} \\ & + 2a_s C_A (-3L_z + 2)\delta(\alpha)\delta(\beta), \end{aligned} \quad (28)$$

其中 $E_1 = 4(1 - \alpha - \beta + 3\alpha\beta)$, $E_2 = \frac{5}{2}E_1 + 6\alpha\beta$ (非极化)。

5.3 非极化与极化匹配核的差异

极化情形中关键的差异来自 Dirac/ $F_{\mu\nu}$ 结构的不同 [6]:

表 1: 非极化和极化情形中 NLO 匹配核参数的对比 [6]

参数	非极化	螺旋度
A_2 (C_{qq})	1	1
A_3 (C_{qq})	2	4
B_3 (C_{gg})	$\bar{\alpha}\bar{\beta} + 3\alpha\beta$	$\bar{\alpha}\bar{\beta} - \alpha\beta$
D_3 (C_{gq})	2	-2
D_4 (C_{gq})	1	0
E_1 (C_{gg})	$4(1 - \alpha - \beta + 3\alpha\beta)$	$4(1 - \alpha - \beta)$
E_2 (C_{gg})	$\frac{5}{2}E_1 + 6\alpha\beta$	$\frac{3}{2}E_1$

6 总结：构造胶子准算符的理论路线图

胶子准算符的构造遵循一个清晰的层次结构，从连续场论到格点实现：

1. **连续场论中的算符定义**: $O_{bg}^{\mu\nu\rho\sigma}(\xi) = F^{\mu\nu}(\xi)\Phi^{(a)}(\xi, 0)F^{\rho\sigma}(0)$, 共 36 个独立分量。
2. **不变振幅分解**: Balitsky-Morris-Radyushkin 的六个不变振幅框架 [5] 为理解胶子算符的 Lorentz 结构提供了系统基础。非极化胶子 PDF 由 M_{pp} 振幅决定，可乘性重整化的关键组合为 $M_{ti;it} + M_{ij;ji}$ 。

3. **可乘性重整化的严格保证**: Li、Ma 和 Qiu 证明 [4], 在规范不变的 UV 正规化下, 所有 36 个纯准胶子算符可以**不互相混合地**被乘性重整化。重整化常数仅依赖于每个算符中 z 分量数的数目 s 。Zhang 等人的辅助场方法 [3] 提供了四个可乘性重整化的构建块。
4. **味单态 2×2 匹配**: Yao、Ji 和 Zhang[6] 给出了味单态扇区完整的 NLO 匹配核 $C_{qq}, C_{qg}, C_{gq}, C_{gg}$, 覆盖了非前行运动学下的 GPDs、PDFs 和 DAs。
5. **格点实现**: 基础表示下的 $M_{\mu\lambda;\nu\rho}(z)$ 构造、Clover $F_{\mu\nu}$ 的格点离散化、Minkowski/Euclidean 张量转换、HYP/梯度流涂抹、非连通三点函数的处理, 构成了胶子准算符格点计算的完整技术链条。
6. **与夸克算符的本质区别**: (a) 胶子-规范链顶点在破坏规范对称性的正规化下可出现线性发散; (b) 不同 z 分量数 s 的算符需要不同的重整化常数, 而夸克情形中所有分量统一重整化; (c) 非连通图是胶子算符的固有特征 (胶子流与核子无夸克线连接)。

参考文献

- [1] X. Ji, “Parton Physics on Euclidean Lattice,” Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539. [来源: docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf]
- [2] X. Ji, “Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory,” Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407–1412 (2014), arXiv:1404.6680. [来源: docs/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf]
- [3] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, “Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory,” Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019), arXiv:1808.10824. [来源: docs/Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory.pdf]
- [4] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, “Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators,” Phys. Rev. Lett. **122**, 062002 (2019), arXiv:1809.01836. [来源: docs/Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf]
- [5] I. Balitsky, W. Morris, and A. Radyushkin, “Gluon pseudo-distributions at short distances: Forward case,” Phys. Lett. B **808**, 135621 (2020), arXiv:1910.13963. [来源: docs/Short-Distance Structure of Unpolarized Gluon Pseudodistributions.pdf]

- [6] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations: From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics,” JHEP **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415. [来源: docs/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf]
- [7] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。(含非极化和极化胶子流算符的构造与数值结果) [来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf]
- [8] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]
- [9] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” Phys. Rev. Lett. **121**, 242001 (2018), arXiv:1808.02077. [来源: docs/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf]
- [10] C. Egerer *et al.* (HadStruc Collaboration), “Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics,” Phys. Rev. D **106**, 094511 (2022), arXiv:2207.08733. [来源: docs/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf]
- [11] W. Wang, S. Zhao, and R. Zhu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” Eur. Phys. J. C **78**, 147 (2018), arXiv:1708.02458. [来源: docs/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf]
- [12] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in large-momentum effective theory,” Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886. [来源: docs/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf]
- [13] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917. [来源: docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf]
- [14] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,”

- Phys. Rev. D **111**, 074506 (2025), arXiv:2408.12819. [来源: docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf]
- [15] W. Good, K. Hasan, and H.-W. Lin, “Gluon parton distribution of the nucleon from $2 + 1 + 1$ -flavor lattice QCD in the physical-continuum limit,” J. Phys. G **52**, 035105 (2025), arXiv:2409.02750. [来源: docs/Gluon Parton Distribution of the Nucleon from 2+1+1-Flavor Lattice QCD in the Physical-Continuum Limit.pdf]
- [16] A. NieMiera, W. Good, H.-W. Lin, and F. Yao, “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.17758.
- [17] W. Good, F. Yao, and H.-W. Lin, “First nucleon gluon PDF from large momentum effective theory,” (2025), arXiv:2505.13321. [来源: docs/First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory.pdf]
- [18] M. Peardon *et al.* (Hadron Spectrum), “A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD,” Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009), arXiv:0905.2160. [来源: docs/A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD.pdf]
- [19] C. Egerer, R. G. Edwards, K. Orginos, and D. G. Richards, “Distillation at high-momentum,” Phys. Rev. D **103**, 034502 (2021), arXiv:2009.10691. [来源: docs/Distillation at High-Momentum.pdf]
- [20] **格点 QCD 中的胶子算符: 分类、构造、重整化与匹配** (本库综合解析), 补充/格点 QCD 中的胶子算符.pdf
- [21] **格点 QCD 中的光锥 PDF 与准 PDF: 定义、匹配与等价性** (本库综合解析), 补充/格点 QCD 中的光锥 PDF 与 quasi_PDF.pdf
- [22] **格点 QCD 中的光锥 PDF、准 PDF 与赝 PDF: 定义、匹配、重整化与等价性** (本库综合解析), 补充/格点 QCD 中的光锥 PDF、准 PDF、赝 PDF.pdf
- [23] **格点 QCD 中的大动量有效理论** (本库综合解析), 补充/格点 QCD 中的大动量有效理论.pdf
- [24] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice: An Introductory Presentation*, Lect. Notes Phys. **788**, Springer (2010). [来源: books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf]

- [25] R. Gupta, “Introduction to Lattice QCD,” arXiv:hep-lat/9807028. [来源: books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf]
- [26] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995). [来源: books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf]